New Network Technology

สมาชิก

1. 673380571-1 นางสาวกมลพร เกตุแก้ว
2. 673380594-9 นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ
3. 673380596-5 นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์
4. 673380598-1 นางสาวมุกดา บุญประจันทร์
5. 673380605-0 นางสาวสรนันท์ บุสดี

1. Group Discussion on building new network technology

คนที่ 1 : เครื่องข่ายที่มนุษย์สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตอื่นได้ผ่านการสัมผัส

คนที่ 2 : เครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินโดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐาน โดยมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็น router ได้

คนที่ 3 : ต้องการเครือข่ายที่ไม่ล่มทั้งระบบเมื่อมีจุดใดจุดหนึ่งเสียหาย และเครือข่ายต้องสามารถฟื้นตัวเองได้อัตโนมัติ

คนที่ 4 : เครือข่ายการสื่อสารข้ามสิ่งมีชีวิตต่างโลกโดยไม่อิงภาษา

คนที่ 5 : เครือข่ายที่มนุษย์สื่อสารกันผ่านคลื่นความถี่ของสมองโดยตรงไม่ใช้การมองเห็น การได้ยิน การพูด การสัมผัส หรือกลิ่น

2. Selected Network Concept

“เครือข่ายฉุกเฉินที่ไม่ต้องพึ่งเสาสัญญาณหรือศูนย์กลาง (Zero-Infrastructure Emergency Network)”

โดยจากการตัดสินใจและระดมสมองของคนในกลุ่ม ได้ตัดสินใจเลือกเรื่อง **“เครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินโดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐาน”** ในสถานการณ์ปกติ การสื่อสารของมนุษย์พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เสาสัญญาณ เซิร์ฟเวอร์กลาง และอินเทอร์เน็ตแต่ใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือสงครามโครงสร้างเหล่านี้มักล่มหรือใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในโลกปัจจุบัน

โครงงานนี้เสนอแนวคิด Zero-Infrastructure Emergency Network ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถทำงานได้ แม้ไม่มีเสา ไม่มีอินเทอร์เน็ต และไม่มีศูนย์กลางควบคุม อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทำหน้าที่เป็น **Router** และเครือข่ายสามารถเกิดขึ้นเองได้ทันที

3. What Each Member Wants to Achieve

คนที่ 1 : นางสาวกมลพร เกตุแก้ว

เป้าหมายของเครือข่ายนี้คือสามารถรับส่งข้อมูลโดยที่ไม่ต้องการเสากระจายสัญญาณ ศูนย์ควบคุมใดๆ หรือแม้กระทั่งอินเตอร์เน็ต ข้อมูลสามารถรับส่งได้โดยการใช้วัตถุรอบตัวเป็นสื่อนำพาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม ทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะสถานการณ์แย่ขนาดไหน หรือแม้จะสถานที่ห่างไกลผู้คนมากเท่าใด

คนที่ 2 : นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ

อยากจะให้เครือข่ายมีความสามารถในการจัดการตัวเอง แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะในสถานการณ์จริง เมื่อเกิดภัยพิบัติ โครงสร้างพื้นฐานมักล่มก่อนสิ่งอื่น ผู้ใช้ไม่ควรต้องตั้งค่าใดๆอุปกรณ์ควรสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆกันและเชื่อมต่อกันเองได้ รวมถึงเลือกเส้นทางการส่งข้อมูลอัตโนมัติ การสื่อสารต้องไม่หยุดชะงัก ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด จึงอยากให้มีเครือข่ายที่ไม่ขึ้นกับเสาสัญญาณ ไม่ต้องพึ่งศูนย์ควบคุมและยังคงส่งข้อความพื้นฐานได้

คนที่ 3 : นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์

ปัญหาหลักของเครือข่ายในปัจจุบันคือ การไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่จำเป็นที่สุด เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่อเสาสัญญาณล่มหรือไฟฟ้าดับ การสื่อสารจะถูกตัดขาดทันที เป้าหมายที่ต้องการของการสร้างเครือข่ายใหม่นี้คือ การสร้างเครือข่ายที่อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล รวมถึงทำหน้าที่เป็น router ได้ตามสถานการณ์
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความครอบคลุมของการสื่อสารและเพื่อให้มนุษย์สามารถขอความช่วยเหลือ ประสานงาน และรักษาชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

คนที่ 4 : นางสาวมุกดา บุญประจันทร์

แนวคิดของเครือข่ายนี้คือการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบปกติใช้งานไม่ได้เช่น เสาสัญญาณล่ม ไฟฟ้าดับ หรือโครงสร้างพื้นฐานเสียหาย เครือข่ายถูกออกแบบให้ทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้เองโดยไม่ต้องมีศูนย์ควบคุม ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต แนวคิดนี้มุ่งให้มนุษย์ยังสามารถติดต่อและช่วยเหลือกันได้ในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดแม้โลกภายนอกจไม่มีระบบสื่อสารเหลืออยู่เลย

คนที่ 5 : นางสาวสรนันท์ บุสดี

คิดว่าเครือข่ายนี้จะมีความยืดหยุ่นสูงสุดไม่ต้องพึ่งเสาสัญญาณหรือศูนย์กลางทุกอุปกรณ์สามารถทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลได้เองและลดการพึ่งพาโครงสร้างรวมศูนย์ไม่ต้องมีคอขวดที่อาจล่มทั้งระบบเช่นพวกศูนย์ข้อมูลกลางหรือเสาสัญญาณหลักและช่วยเรื่องการขยายตัวแบบอัตโนมัติ ยิ่งมีอุปกรณ์เข้าร่วมมากเครือข่ายก็ยิ่งแข็งแรงและครอบคลุมกว้างขึ้น โดยไม่ต้องมีการติดตั้งเพิ่ม

4. Conceptual Network Design

เครือข่ายที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแบบเดิมไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นการออกแบบเครือข่ายจึงมุ่งเน้นที่ความอยู่รอด ความยืดหยุ่น และการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งศูนย์กลางใด ๆ

1. Network Structure

เครือข่ายนี้ถูกออกแบบในลักษณะที่อุปกรณ์ทุกชิ้น สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้โดยตรง หรือผ่านอุปกรณ์อื่นที่อยู่ใกล้เคียง ไม่มีการกำหนดโหนดหลักหรือศูนย์ควบคุม อุปกรณ์ทุกชิ้นมีสถานะเท่าเทียมกัน ทำให้เครือข่ายสามารถกระจายตัวและคงอยู่ได้แม้บางส่วนของระบบจะหยุดทำงาน

2. Role of Devices

ในเครือข่ายนี้ อุปกรณ์แต่ละชิ้นไม่ได้ถูกกำหนดบทบาทตายตัว เช่น ผู้ใช้งาน (Client) หรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Router) อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถ รับข้อมูลส่งข้อมูล ส่งต่อข้อมูลให้กับอุปกรณ์อื่น บทบาทของอุปกรณ์จะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม เช่น ระยะทาง พลังงานที่เหลือ และจำนวนอุปกรณ์รอบข้าง เพื่อให้เครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ อุปกรณ์จะสามารถค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียงและเชื่อมต่อกันเองอัตโนมัติ

3. Data Transmission Concept

การส่งข้อมูลในเครือข่ายนี้ไม่อาศัยเส้นทางคงที่ แต่ใช้แนวคิดของ **Dynamic Multi-Path Communication** ข้อมูลหนึ่งชุดสามารถถูกส่งผ่านหลายเส้นทางพร้อมกัน หากเส้นทางใดขาดหายข้อมูลจะยังสามารถเดินทางถึงปลายทางผ่านเส้นทางอื่นได้ แนวคิดนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการสื่อสาร ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสถียร

4. **Network Formation and Recovery**

หากบางโหนดหายไป เครือข่ายก็ยังคงปรับเส้นทางเองได้ เพื่อให้สามารถส่งและรับข้อมูลได้ต่อไป หากอุปกรณ์บางส่วนหยุดทำงานหรือเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่เครือข่ายจะปรับโครงสร้างใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความสามารถในการสื่อสารให้คงอยู่มากที่สุด

5. **Communication Priority in Emergency**

เนื่องจากเครือข่ายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน การสื่อสารจะถูกจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอความช่วยเหลือ ความปลอดภัย การอพยพ จะได้รับการส่งต่อก่อนข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ทรัพยากรเครือข่ายที่มีจำกัดถูกใช้อย่างเหมาะสม

6. **Summary of Network Design**

เครือข่ายนี้จึงไม่ใช่เพียงระบบทางเทคนิค แต่เป็นโครงสร้างการสื่อสารเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์ โดยสรุป การออกแบบเครือข่ายนี้มีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน ขจัดจุดล้มเหลวแบบศูนย์กลางทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นมีบทบาทเท่าเทียม รักษาการสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤต

5. Use Case Scenarios

สถานการณ์ที่ 1 : ภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน

เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือไฟฟ้าดับทั้งเมือง เมื่อสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ อุปกรณ์ของคนในพื้นที่สามารถเชื่อมต่อกันเองเป็นเครือข่ายฉุกเฉิน ผู้ประสบภัยสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือแจ้งตำแหน่งโดยประมาณ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงคนที่ยังปลอดภัยหรือหน่วยช่วยเหลือ ทำให้การติดต่อยังเกิดขึ้นได้แม้ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน

สถานการณ์ที่ 2 : พื้นที่ห่างไกลหรือไม่มีสัญญาณ

เช่น ป่า ภูเขา ทะเล หรือพื้นที่ชายแดน เครือข่ายนี้ช่วยให้คนที่อยู่ใกล้กันสามารถรับรู้กันได้ทันทีเมื่อมีอันตราย เช่น มีคนบาดเจ็บหรือหลงทาง โดยไม่ต้องพึ่งเสาสัญญาณหรือระบบจากภายนอก เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและการช่วยเหลือกันเอง

สถานการณ์ที่ 3 : เหตุฉุกเฉินระดับใหญ่หรือสงคราม

กรณีที่โครงสร้างสื่อสารถูกทำลายหรือถูกควบคุม เครือข่ายแบบไร้ศูนย์กลางนี้ จะช่วยให้การสื่อสารยังดำเนินต่อไปได้โดยไม่ถูกตัดขาดหรือควบคุมจากจุดเดียว ทำให้ข้อมูลสำคัญยังแพร่กระจายได้และลดความสูญเสียของมนุษย์

6. Conclusion

บทสรุป การออกแบบเครือข่ายสมมตินี้ตอบโจทย์ความท้าทายสูงสุดของการสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ "ความยืดหยุ่น" และ "ความอยู่รอด" ด้วยโครงสร้างแบบไร้ศูนย์กลางที่ให้อุปกรณ์ทุกชิ้นทำงานทดแทนกันได้ ผนวกกับระบบการส่งข้อมูลแบบหลายเส้นทางและการจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติ ทำให้เครือข่ายนี้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานภายนอก จึงเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่ห่างไกล หรือสถานการณ์สงคราม เพื่อให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการกู้ชีพและลดความสูญเสียอย่างแท้จริง

7.Ask AI

Prompt 1 : ให้คุณทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ฉันต้องการออกแบบและสร้างเครือข่ายรูปแบบใหม่ โดยมีสถานการณ์การใช้งานดังต่อไปนี้: เครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินโดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐาน มาสำรวจความเป็นไปได้ทั้งหมดของแนวคิดนี้

Answer : แนวคิดนี้มีความเป็นไปได้ในเชิงระบบ เพราะออกแบบให้การสื่อสารไม่ขึ้นกับเสาสัญญาณหรือศูนย์กลางควบคุม อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลกันเองได้ เครือข่ายสามารถก่อตัวและฟื้นตัวอัตโนมัติเมื่อโหนดเข้าออกหรือบางส่วนล้มเหลว การส่งข้อมูล

เน้นความเรียบง่ายและความสำคัญ ข้อมูลฉุกเฉิน เช่น การขอความช่วยเหลือ จะถูกส่งก่อนข้อมูลทั่วไป แม้เครือข่ายจะไม่ต่อเนื่องก็ยังสามารถเก็บและส่งข้อมูลต่อเมื่อมีโอกาส

โดยสรุป เครือข่ายลักษณะนี้เหมาะสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติหรือพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานใช้งานไม่ได้ โดยให้ความสำคัญกับความอยู่รอดของการสื่อสารมากกว่าความเร็วหรือประสิทธิภาพสูงสุด

Prompt 2 : ข้อจำกัดของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีอะไรบ้าง และเราควรสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใหม่อย่างไร โดยอ้างอิงจากคำตอบก่อนหน้า

Answer : ข้อจำกัดของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

1. พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานสูง โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตปัจจุบันต้องอาศัยเสาสัญญาณ เคเบิล และศูนย์กลางเครือข่าย เมื่อโครงสร้างเหล่านี้ล่ม การสื่อสารจะหยุดทันที
2. มีจุดล้มเหลวร่วมกัน (Single Points of Failure) การพึ่งพาโหนดสำคัญ เช่น ศูนย์ควบคุมหรือเกตเวย์ ทำให้ทั้งระบบได้รับผลกระทบเมื่อจุดใดจุดหนึ่งเสียหาย
3. ไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่อเนื่อง อินเทอร์เน็ตถูกออกแบบให้เส้นทางเชื่อมต่อค่อนข้างคงที่ จึงทำงานได้ไม่ดีเมื่อเครือข่ายแตกเป็นส่วน ๆ หรือโหนดเคลื่อนที่ตลอดเวลา

4. ไม่จัดลำดับความสำคัญเพื่อภาวะฉุกเฉินโดยกำเนิด โปรโตคอลทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลช่วยชีวิตมีความสำคัญเหนือข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติ

แนวทางการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใหม่ (อ้างอิงแนวคิดก่อนหน้า)

1. ออกแบบให้ไร้ศูนย์กลางตั้งแต่ต้น โครงสร้างเครือข่ายใหม่ควรให้ทุกอุปกรณ์สามารถสื่อสารและส่งต่อข้อมูลได้เอง โดยไม่ต้องมีจุดควบคุมหลัก
2. รองรับการแตกเป็นส่วนและการฟื้นตัวอัตโนมัติ เครือข่ายควรทำงานได้แม้จะแตกเป็นหลายส่วน และสามารถเชื่อมกลับได้เมื่อมีโอกาส
3. ให้ความสำคัญกับข้อมูลตามบริบทสถานการณ์โครงสร้างใหม่ควรจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทรัพยากรถูกใช้กับข้อมูลที่สำคัญที่สุด

4. เน้นความเรียบง่ายและการอยู่รอดของระบบ ลดความซับซ้อนของโปรโตคอล ให้ระบบยังทำงานได้แม้ทรัพยากรจำกัด โดยยอมลดประสิทธิภาพลงแต่ไม่หยุดการสื่อสาร

สรุป อินเทอร์เน็ตปัจจุบันถูกออกแบบเพื่อความเสถียรในสภาวะปกติ แต่ไม่เหมาะกับภาวะวิกฤต โครงสร้างเครือข่ายใหม่ควรเน้นความยืดหยุ่น การไร้ศูนย์กลาง และการสื่อสารเพื่อการเอาชีวิตรอดเป็นหลัก มากกว่าประสิทธิภาพสูงสุด

Prompt 3 : โปรดรวมแนวทางต่อไปนี้

• สร้างสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) ก่อน หรือ

• สำรวจข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าที่จำเป็นทั้งหมด เช่น IP รุ่นถัดไป (Next-generation IP), TCP รุ่นถัดไป (Next-generation TCP), การผสาน AI, Quantum Computing, Bio-inspired Computing, DNA Computing, Hypha Computing, Mycelium Networking เป็นต้น

Answer : แนวทาง A: สร้าง System Architecture ก่อน สถาปัตยกรรมเชิงแนวคิด (Conceptual System Architecture)

1. Device Layer (โหนดผู้ใช้)

   - มือถือ/อุปกรณ์พกพา = โหนดหลัก

   - โหมดฉุกเฉิน (Emergency Mode): เปิดแล้วเข้าระบบอัตโนมัติ

2. Ad-hoc Link Layer (ลิงก์ชั่วคราว)

   - เชื่อมต่อใกล้ ๆ แบบ “เจอแล้วต่อ”

   - เน้นทนทาน/ประหยัดพลังงาน มากกว่าความเร็วสูงสุด

3. Mesh / Opportunistic Networking Layer

   - Multi-hop + Store-Carry-Forward: ส่งต่อได้ / เก็บไว้ก่อนถ้าเส้นทางขาด

   - รองรับ “เครือข่ายแตกเป็นเกาะ” แล้วกลับมาเชื่อมใหม่ได้

4. Routing & Forwarding Layer (เส้นทาง)

   - Dynamic Multi-Path: มีหลายทางสำรอง เปลี่ยนทางได้ตลอด

   - เลือกเส้นทางด้วยสัญญาณพื้นฐาน เช่น ความหนาแน่นโหนด/พลังงาน/ความน่าเชื่อถือ

5. Emergency Transport Layer (ขนส่งข้อมูลระดับฉุกเฉิน)
    - แทน TCP แบบเดิมด้วยแนวคิด “ทนดีเลย์/ทนหลุด”
    - การยืนยันการส่ง (ack) เป็นแบบยืดหยุ่น ไม่บังคับต่อเนื่องตลอด
6. Priority & Policy Layer (หัวใจของงาน)
    - แบ่งระดับข้อความ: SOS > ประสานงานกู้ภัย > ทั่วไป
    - จำกัดสแปม/ลดข้อมูลซ้ำ/ทำให้ “SOS ไม่จมหาย”
7. Security & Trust Layer
    - เป้าหมายขั้นต่ำ: กันปลอมแปลง/กันข้อมูลเท็จระดับพื้นฐาน
    - ทำงานได้แม้ไม่มีศูนย์กลางออกใบรับรอง
8. Application Layer
    - ฟังก์ชันสั้น ๆ: SOS + พิกัดโดยประมาณ + สถานะ + ข้อความสั้น
    - ใช้ง่ายในภาวะตื่นตระหนก

สรุปแนวคิด: “สถาปัตยกรรมต้องอยู่ได้ในโลกที่ link ขาด ๆ หาย ๆ และพลังงานจำกัด”

แนวทาง B: สำรวจข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์ + ความก้าวหน้าที่จำเป็น

1) Next-generation IP (IP รุ่นถัดไป)

ข้อจำกัดเดิม

- IP เดิมไม่ได้เกิดมาเพื่อเครือข่ายที่ “แตกเป็นเกาะ” หรือเปลี่ยน topology ตลอดเวลา

  สิ่งที่ต้องมี

- Opportunistic addressing / identity-based naming: ระบุตัวตน/ปลายทางได้แม้ IP เปลี่ยน
- Routing แบบทนการหลุด: ไม่ต้องมีเส้นทาง end-to-end ตลอดเวลา
- Built-in priority semantics: มีแนวคิด “ความสำคัญ” ติดมากับแพ็กเก็ตตั้งแต่ชั้นเครือข่าย

2) Next-generation TCP / Transport

ข้อจำกัดเดิม

- TCP ต้องการการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างต่อเนื่อง และตีความ “หลุด/ดีเลย์” เป็นปัญหาหนัก

  สิ่งที่ต้องมี

- Delay/Disruption-tolerant transport: ยอมรับการหลุดเป็นเรื่องปกติ
- Flexible reliability: SOS ต้องถึงแน่ แต่ข้อมูลทั่วไปยอมหล่นได้
- Chunked delivery: แบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ ส่งได้เมื่อมีโอกาส

3) การผสาน AI (แต่อยู่ในกรอบ “ฉุกเฉิน/พลังงานจำกัด”)

AI ใช้เพื่อ “ช่วยตัดสินใจเครือข่าย” ไม่ใช่เพื่อแทนมนุษย์

- เลือกเส้นทางแบบประหยัดพลังงาน/เสถียรที่สุด
- ตรวจจับสแปมหรือข้อมูลซ้ำ
- ประเมินความน่าเชื่อถือของโหนด (trust scoring แบบเบา ๆ)

ข้อจำกัด

- พลังงาน/คอมพิวต์จำกัด ⟶ ต้องเป็นโมเดลเล็ก หรือทำงานเป็นบางช่วง

4) Quantum Computing / Quantum Networking (แนวคิดล้ำ)

ศักยภาพ

- การสื่อสาร/ความปลอดภัยบางรูปแบบอาจแข็งแรงขึ้น (เชิงหลักการ)

  ข้อจำกัดใหญ่

- ต้องพึ่งโครงสร้าง/อุปกรณ์เฉพาะสูงมาก ⟶ ยังไม่เข้าธีม “zero-infrastructure” ในทางปฏิบัติ

  บทบาทที่เหมาะในรายงาน

- ใส่เป็น “future extension” ไม่ใช่แกนหลักของระบบฉุกเฉินภาคสนาม

5) Bio-inspired / DNA Computing / Hypha / Mycelium Networking (แนวคิดชีวะเลียนแบบธรรมชาติ)

เอามาใช้เชิง “หลักการออกแบบ” ได้ดีมาก

- Hypha/Mycelium แนวคิด: กระจายตัว, แตกแขนง, ฟื้นตัวเองเมื่อส่วนหนึ่งเสีย

  ⟶ ตรงกับ mesh ที่ self-healing

- Bio-inspired routing: คล้ายฝูงมด/รา—เลือกเส้นทางจาก “สัญญาณสะสม” (เช่น ความสำเร็จในการส่ง, พลังงานที่เหลือ)

- DNA computing: เหมาะกับงานคำนวณเฉพาะทางมากกว่า “เครือข่ายภาคสนาม”

  ⟶ ใช้เป็นแรงบันดาลใจด้านการเข้ารหัส/การเก็บข้อมูลเชิงความหนาแน่นได้ แต่ยังไกล

ข้อจำกัด

- ส่วนใหญ่ยังเป็นแนวคิด/งานวิจัยเฉพาะทาง และไม่พร้อมสำหรับงานฉุกเฉินที่ต้อง deploy ง่าย

ผลประเมินตนเอง

เกณฑ์การประเมินตนเอง *(คะแนนรวม 30 คะแนน)*

1. **ด้านความเข้าใจในเนื้องาน:** ระดับความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขต และรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย *(10 คะแนน)*
2. **ด้านคุณภาพและความถูกต้องของงาน:** ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน และความเรียบร้อยของผลงาน *(10 คะแนน)*
3. **ด้านการปฏิบัติงานตามแผนและกระบวนการทำงาน:** การทำงานตามขั้นตอนที่วางไว้ การจัดการเวลา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน *(10 คะแนน)*

ตารางผลประเมินตนเอง

ชื่อ	ด้านที่ 1	ด้านที่ 2	ด้านที่ 3	คะแนนเฉลี่ย
นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	8	8	10	8.7
นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	8	9	10	9
นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์	8	9	10	9
นางสาวมุกดา บุญประจันทร์	9	8	10	9
นางสาวสรนันท์ บุสดี	7	8	10	8.3

การประเมินภายในกลุ่ม

เกณฑ์การประเมินภายในกลุ่ม *(คะแนนรวม 30 คะแนน)*

1. **ด้านความรับผิดชอบ:** การทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา และความตั้งใจในการทำงาน *(10 คะแนน)*
2. **ด้านการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม:** การเสนอความคิดเห็น การช่วยเหลือเพื่อน การทำงานร่วมกับผู้อื่น *(10 คะแนน)*
3. **ด้านการสื่อสารและทัศนคติ:** การสื่อสารอย่างเหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ความเคารพซึ่งกันและกัน และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกลุ่ม *(10 คะแนน)*

ผลการประเมิน : นางสาวกมลพร เกตุแก้ว

ชื่อ	ด้านที่ 1	ด้านที่ 2	ด้านที่ 3	คะแนนเฉลี่ย
นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์	8	9	10	9
นางสาวมุกดา บุญประจันทร์	9	9	10	9.3
นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	9	10	9	9.3
นางสาวสรนันท์ บุสดี	9	8	10	9
คะแนนเฉลี่ย	**8.75**	**9**	**9.75**	**9.15**

ผลการประเมิน : นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ

ชื่อ	ด้านที่ 1	ด้านที่ 2	ด้านที่ 3	คะแนนเฉลี่ย
นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	9	10	9	9.3
นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์	10	8	9	9
นางสาวมุกดา บุญประจันทร์	10	10	10	10
นางสาวสรนันท์ บุสดี	8	9	10	9
คะแนนเฉลี่ยรวม	**9.25**	**9.25**	**9.5**	**9.33**

ผลการประเมิน : นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์

ชื่อ	ด้านที่ 1	ด้านที่ 2	ด้านที่ 3	คะแนนเฉลี่ย
นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	9	10	9	9.3
นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	10	10	9	9.7
นางสาวมุกดา บุญประจันทร์	8	9	10	9
นางสาวสรนันท์ บุสดี	10	10	10	10
คะแนนเฉลี่ยรวม	**9.25**	**9.75**	**9.5**	**9.5**

ผลการประเมิน : นางสาวนางสาวมุกดา บุญประจันทร์

ชื่อ	ด้านที่ 1	ด้านที่ 2	ด้านที่ 3	คะแนนเฉลี่ย
นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	10	10	9	9.7
นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	9	9	10	9.3
นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์	8	9	10	9
นางสาวสรนันท์ บุสดี	8	9	10	9
คะแนนเฉลี่ยรวม	**8.75**	**9.25**	**9.75**	**9.25**

ผลการประเมิน : นางสาวสรนันท์ บุสดี

ชื่อ	ด้านที่ 1	ด้านที่ 2	ด้านที่ 3	คะแนนเฉลี่ย
นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	8	9	10	9
นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	9	10	10	9.6
นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์	9	9	10	9.3
นางสาวมุกดา บุญประจันทร์	8	9	10	9
คะแนนเฉลี่ยรวม	**8.5**	**9.25**	**10**	**9.25**

สรุปการประเมินตนเองและการประเมินภายในกลุ่ม

ชื่อ	ประเมินตนเอง	ประเมินภายในกลุ่ม			
		ด้านที่ 1	ด้านที่ 2	ด้านที่ 3	คะแนนรวม
นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	8.7	8.75	9	9.75	9.15
นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	9	9.25	9.25	9.5	9.33
นางสาวพิชยา สิทธิพันธ์	9	9.25	9.75	9.5	9.5
นางสาวมุกดา บุญประจันทร์	9	8.75	9.25	9.75	9.25
นางสาวสรนันท์ บุสดี	8.3	8.5	9.25	10	9.25